Математическое моделирование

Лабораторная работа № 4

Владимир Базлов

2026-03-28

Содержание (i)

1. Вводная часть

2. Теоретические сведения

3. Переход к системе первого порядка

4. Постановка задачи

5. Базовые эксперименты

6. Параметрическое исследование

7. Анализ вычислений

8. Анализ итоговой метрики

9. Итоги

1. 1. Вводная часть

1.1 Цель работы

Рассмотреть математическую модель гармонического осциллятора и сравнить поведение системы в трёх режимах:

1. при отсутствии затухания;

1.1 Цель работы

Рассмотреть математическую модель гармонического осциллятора и сравнить поведение системы в трёх режимах:

1. при отсутствии затухания;
2. при наличии затухания;

1.1 Цель работы

Рассмотреть математическую модель гармонического осциллятора и сравнить поведение системы в трёх режимах:

1. при отсутствии затухания;
2. при наличии затухания;
3. при наличии затухания и внешнего периодического воздействия.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.
2. Записать модель свободных затухающих колебаний и исследовать её решение.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.
2. Записать модель свободных затухающих колебаний и исследовать её решение.
3. Построить фазовый портрет затухающей системы.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.
2. Записать модель свободных затухающих колебаний и исследовать её решение.
3. Построить фазовый портрет затухающей системы.
4. Записать уравнение движения при действии внешней силы.

1.2 Задание

1. Найти решение уравнения гармонического осциллятора без затухания.
2. Записать модель свободных затухающих колебаний и исследовать её решение.
3. Построить фазовый портрет затухающей системы.
4. Записать уравнение движения при действии внешней силы.
5. Получить решение и фазовый портрет для вынужденных колебаний.

2. 2. Теоретические сведения

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор служит базовой моделью для описания множества процессов в механике, электротехнике, химии и других областях.

Общее уравнение можно записать так:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — фазовая переменная системы;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор служит базовой моделью для описания множества процессов в механике, электротехнике, химии и других областях.

Общее уравнение можно записать так:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — фазовая переменная системы;
- γ — коэффициент, отвечающий за потери энергии;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор служит базовой моделью для описания множества процессов в механике, электротехнике, химии и других областях.

Общее уравнение можно записать так:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — фазовая переменная системы;
- γ — коэффициент, отвечающий за потери энергии;
- ω_0 — собственная частота;

2.1 Гармонический осциллятор

Линейный гармонический осциллятор служит базовой моделью для описания множества процессов в механике, электротехнике, химии и других областях.

Общее уравнение можно записать так:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

где:

- x — фазовая переменная системы;
- γ — коэффициент, отвечающий за потери энергии;
- ω_0 — собственная частота;
- $F(t)$ — внешнее воздействие.

2.2 Осциллятор без затухания

Если энергия не рассеивается, уравнение принимает вид:

$$\ddot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

Такая система является консервативной: амплитуда не убывает, а движение остаётся периодическим.

2.3 Осциллятор с затуханием

При наличии диссипативных потерь модель записывается как:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = 0$$

В этом режиме энергия постепенно уменьшается, поэтому амплитуда колебаний со временем снижается.

2.4 Осциллятор с внешней силой

Если на систему дополнительно действует внешняя сила, получаем уравнение:

$$\ddot{x} + 2\gamma\dot{x} + \omega_0^2 x = F(t)$$

Даже при наличии затухания внешнее воздействие способно поддерживать вынужденные колебания.

3. 3. Переход к системе первого порядка

3.1 Без затухания

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -\omega_0^2 x \end{cases}$$

3.2 С затуханием

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = -2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.3 С внешней силой

$$\begin{cases} \dot{x} = y \\ \dot{y} = F(t) - 2\gamma y - \omega_0^2 x \end{cases}$$

3.4 Начальные условия

Для всех вычислительных экспериментов использовались одинаковые начальные значения:

$$x_0 = 0.5, \qquad y_0 = -1.5$$

Интервал моделирования задавался как:

$$t \in [0; 59]$$

Шаг интегрирования:

$$h = 0.05$$

4. 4. Постановка задачи

4.1 Модель 1: без затухания и без внешней силы

$$\ddot{x} + 5.2x = 0$$

4.2 Модель 2: с затуханием и без внешней силы

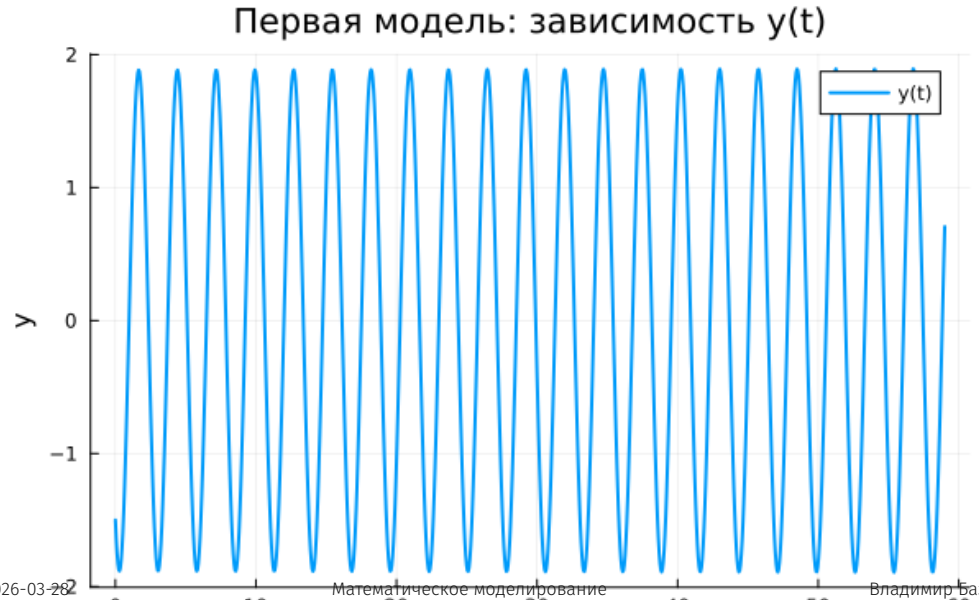
$$\ddot{x} + 14\dot{x} + 0.5x = 0$$

4.3 Модель 3: с затуханием и внешней силой

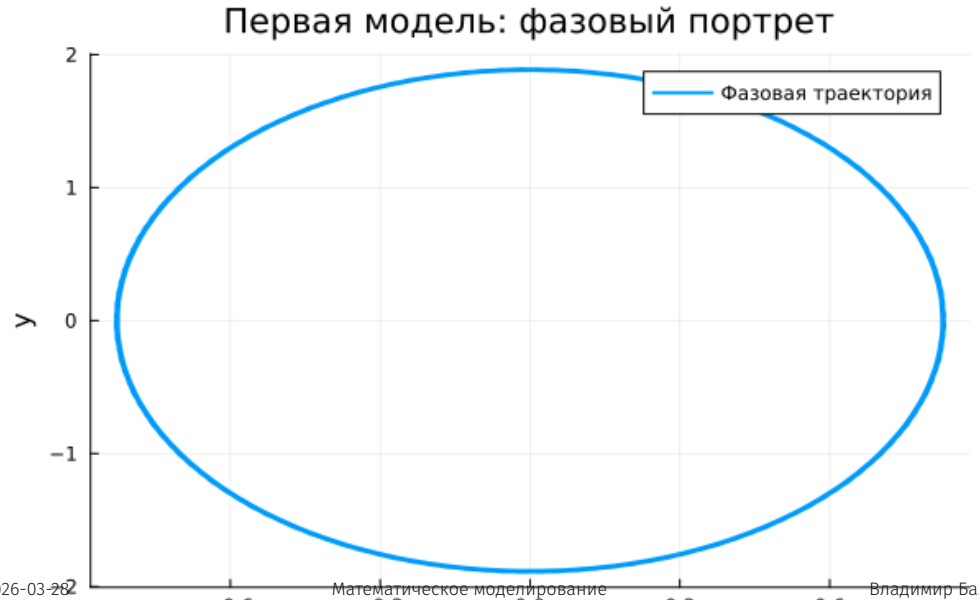
$$\ddot{x} + 13\dot{x} + 0.3x = 0.8\sin(9t)$$

5. 5. Базовые эксперименты

5.1 Первая модель: решение



5.2 Первая модель: фазовый портрет



5.3 Первая модель: анализ

Для первой конфигурации характерны устойчивые колебания без уменьшения амплитуды.

Основные признаки:

- колебательный процесс остаётся регулярным;

Следовательно, первая модель соответствует собственным колебаниям консервативной системы.

5.3 Первая модель: анализ

Для первой конфигурации характерны устойчивые колебания без уменьшения амплитуды.

Основные признаки:

- колебательный процесс остаётся регулярным;
- амплитуда почти не изменяется;

Следовательно, первая модель соответствует собственным колебаниям консервативной системы.

5.3 Первая модель: анализ

Для первой конфигурации характерны устойчивые колебания без уменьшения амплитуды.

Основные признаки:

- колебательный процесс остаётся регулярным;
- амплитуда почти не изменяется;
- система не теряет энергию;

Следовательно, первая модель соответствует собственным колебаниям консервативной системы.

5.3 Первая модель: анализ

Для первой конфигурации характерны устойчивые колебания без уменьшения амплитуды.

Основные признаки:

- колебательный процесс остаётся регулярным;
- амплитуда почти не изменяется;
- система не теряет энергию;
- фазовая траектория представляет собой замкнутую кривую.

Следовательно, первая модель соответствует собственным колебаниям консервативной системы.

5.4 Вторая модель: решение

5.5 Вторая модель: фазовый портрет

5.6 Вторая модель: анализ

Во втором случае колебания быстро подавляются.

Наблюдаемые особенности:

- переменная стремительно убывает по модулю;

Следовательно, эта модель описывает затухающий режим без внешней подпитки энергией.

5.6 Вторая модель: анализ

Во втором случае колебания быстро подавляются.

Наблюдаемые особенности:

- переменная стремительно убывает по модулю;
- переходный этап длится недолго;

Следовательно, эта модель описывает затухающий режим без внешней подпитки энергией.

5.6 Вторая модель: анализ

Во втором случае колебания быстро подавляются.

Наблюдаемые особенности:

- переменная стремительно убывает по модулю;
- переходный этап длится недолго;
- фазовая траектория сжимается к точке равновесия;

Следовательно, эта модель описывает затухающий режим без внешней подпитки энергией.

5.6 Вторая модель: анализ

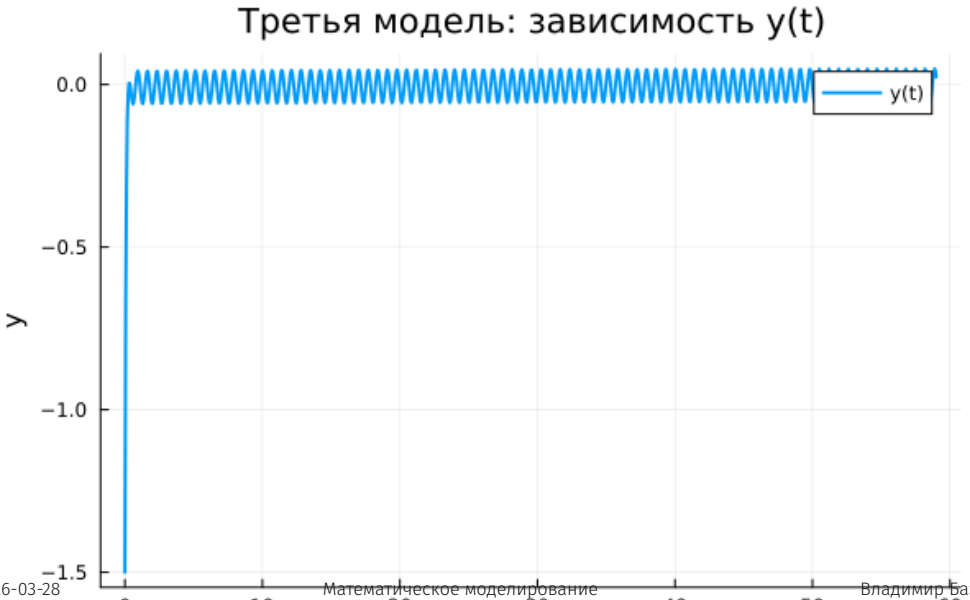
Во втором случае колебания быстро подавляются.

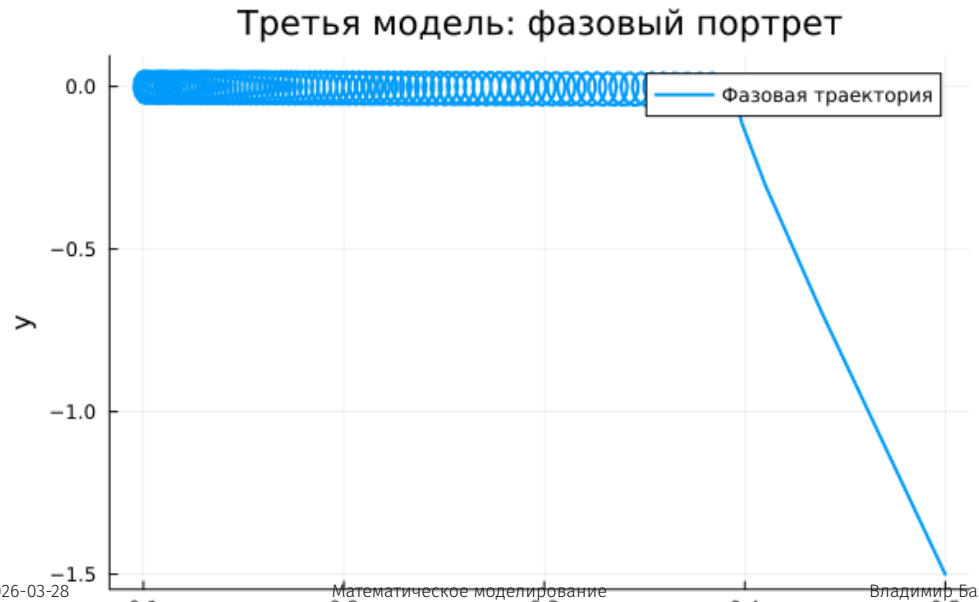
Наблюдаемые особенности:

- переменная стремительно убывает по модулю;
- переходный этап длится недолго;
- фазовая траектория сжимается к точке равновесия;
- система выходит в состояние покоя.

Следовательно, эта модель описывает затухающий режим без внешней подпитки энергией.

5.7 Третья модель: решение




Третья модель: фазовый портрет
Фазовая траектория
0.0
−0.5
−1.0
−1.5
y

5.9 Третья модель: анализ

Третья система сочетает затухание и внешнее периодическое воздействие.

Полученные результаты показывают:

- после затухания начального процесса формируются устойчивые малые колебания;

Следовательно, система переходит в режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

Третья система сочетает затухание и внешнее периодическое воздействие.

Полученные результаты показывают:

- после затухания начального процесса формируются устойчивые малые колебания;
- решение не сводится строго к нулю;

Следовательно, система переходит в режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

Третья система сочетает затухание и внешнее периодическое воздействие.

Полученные результаты показывают:

- после затухания начального процесса формируются устойчивые малые колебания;
- решение не сводится строго к нулю;
- внешняя сила непрерывно поддерживает движение;

Следовательно, система переходит в режим вынужденных колебаний.

5.9 Третья модель: анализ

Третья система сочетает затухание и внешнее периодическое воздействие.

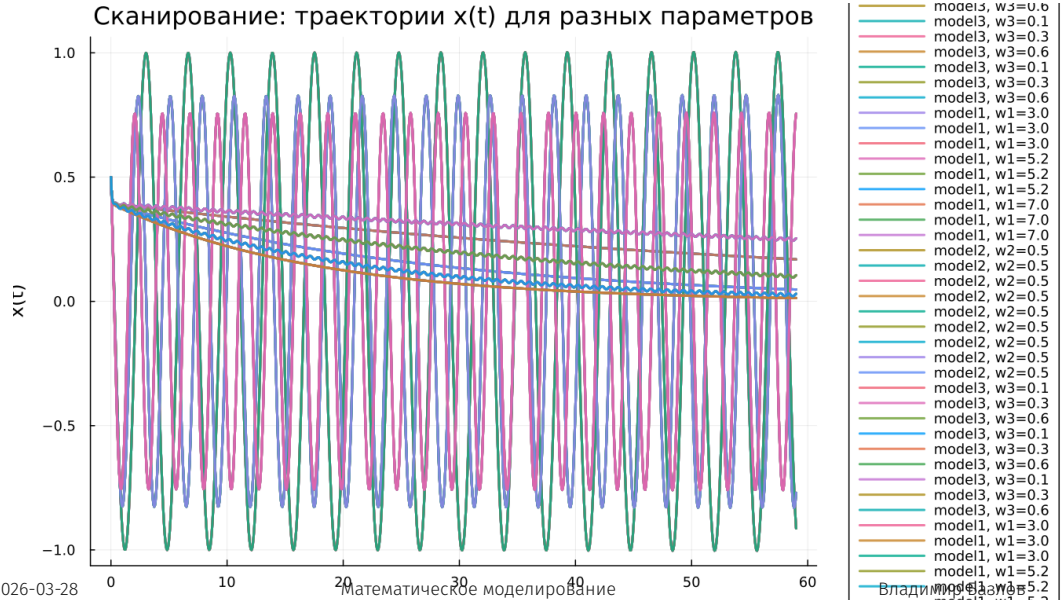
Полученные результаты показывают:

- после затухания начального процесса формируются устойчивые малые колебания;
- решение не сводится строго к нулю;
- внешняя сила непрерывно поддерживает движение;
- фазовый портрет локализуется вблизи положения равновесия.

Следовательно, система переходит в режим вынужденных колебаний.

6. 6. Параметрическое исследование

6.1 Сканирование траекторий $x(t)$



6.2 Анализ траекторий $x(t)$

Для трёх рассматриваемых моделей было выполнено варьирование параметров.

Основные результаты:

- в первой модели изменение параметра отражается прежде всего на частоте;

6.2 Анализ траекторий $x(t)$

Для трёх рассматриваемых моделей было выполнено варьирование параметров.

Основные результаты:

- в первой модели изменение параметра отражается прежде всего на частоте;
- во второй модели параметр определяет интенсивность затухания;

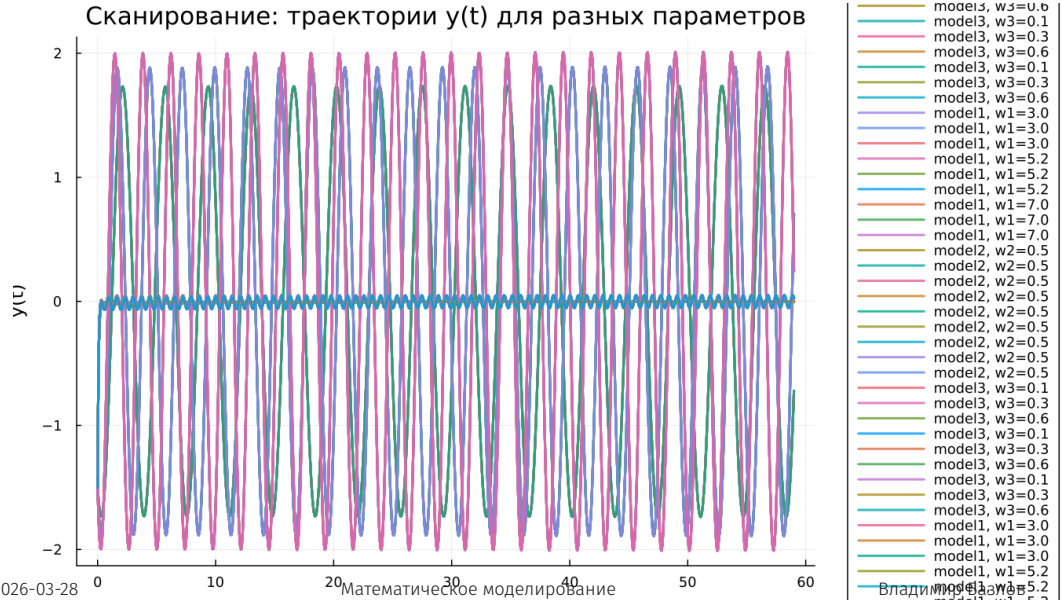
6.2 Анализ траекторий $x(t)$

Для трёх рассматриваемых моделей было выполнено варьирование параметров.

Основные результаты:

- в первой модели изменение параметра отражается прежде всего на частоте;
- во второй модели параметр определяет интенсивность затухания;
- в третьей модели параметр влияет на параметры установившегося вынужденного режима.

6.3 Сканирование траекторий $y(t)$



6.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ прослеживаются те же тенденции:

- в первой модели сохраняются устойчивые периодические колебания;

6.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ прослеживаются те же тенденции:

- в первой модели сохраняются устойчивые периодические колебания;
- во второй модели траектория быстро приближается к нулю;

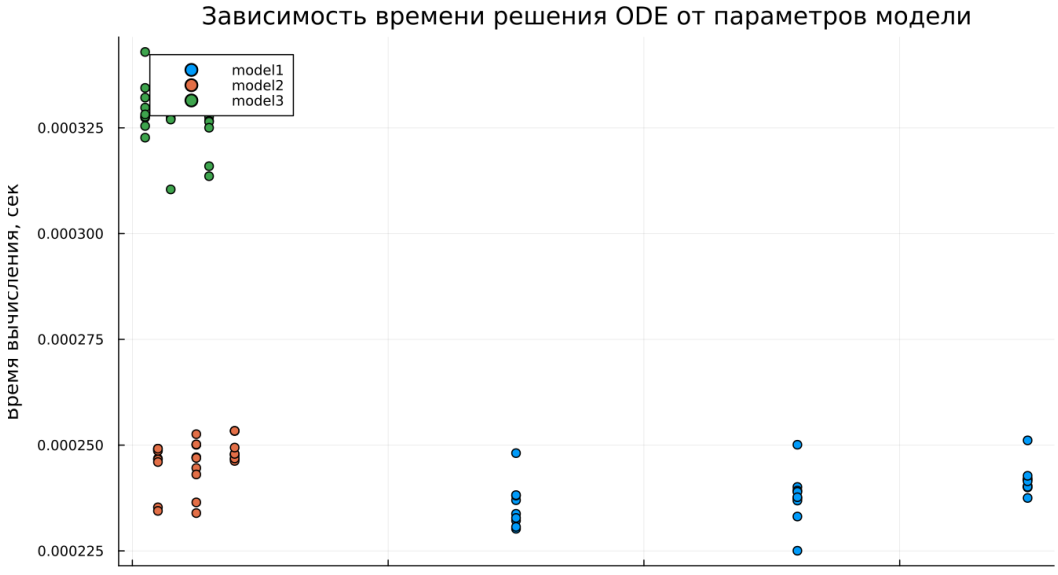
6.4 Анализ траекторий $y(t)$

Для функции $y(t)$ прослеживаются те же тенденции:

- в первой модели сохраняются устойчивые периодические колебания;
- во второй модели траектория быстро приближается к нулю;
- в третьей модели наблюдаются вынужденные колебания малой амплитуды.

7. 7. Анализ вычислений

7.1 Время вычислений



7.2 Интерпретация времени вычислений

Сравнение времени расчётов показывает:

- первая модель требует наименьших затрат;

При этом во всех трёх случаях вычисления выполняются за весьма малое время.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Сравнение времени расчётов показывает:

- первая модель требует наименьших затрат;
- вторая модель вычисляется немного дольше;

При этом во всех трёх случаях вычисления выполняются за весьма малое время.

7.2 Интерпретация времени вычислений

Сравнение времени расчётов показывает:

- первая модель требует наименьших затрат;
- вторая модель вычисляется немного дольше;
- третья модель оказывается наиболее ресурсоёмкой из-за внешнего forcing-члена.

При этом во всех трёх случаях вычисления выполняются за весьма малое время.

8. 8. Анализ итоговой метрики

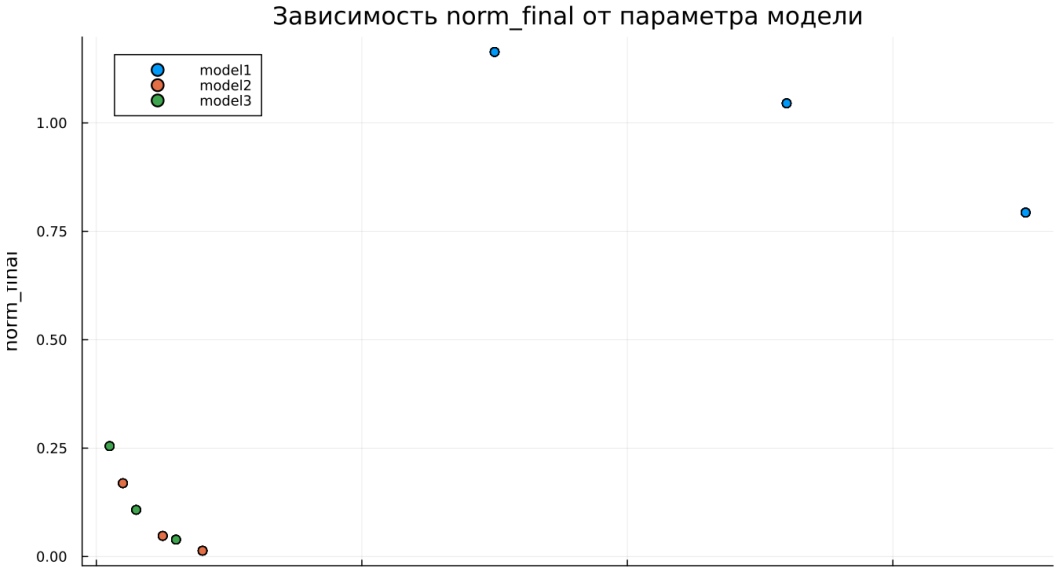
8.1 Метрика norm_final

В качестве дополнительной характеристики использовалась величина:

$$\text{norm_final} = \sqrt{x(t_{final})^2 + y(t_{final})^2}$$

Она позволяет оценить состояние системы в финальный момент времени.

8.2 Зависимость norm_final от параметра



8.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- для первой модели метрика остаётся заметной, поскольку затухание отсутствует;

Следовательно, метрика хорошо разделяет различные режимы динамики.

8.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- для первой модели метрика остаётся заметной, поскольку затухание отсутствует;
- для второй модели величина близка к нулю;

Следовательно, метрика хорошо разделяет различные режимы динамики.

8.3 Интерпретация результата

Анализ показывает:

- для первой модели метрика остаётся заметной, поскольку затухание отсутствует;
- для второй модели величина близка к нулю;
- для третьей модели значение мало, но сохраняется из-за вынужденного характера движения.

Следовательно, метрика хорошо разделяет различные режимы динамики.

9. 9. Итоги

9.1 Выводы

1. Первая модель описывает устойчивые незатухающие колебания.

9.1 Выводы

1. Первая модель описывает устойчивые незатухающие колебания.
2. Вторая модель демонстрирует быстрое затухание и переход к покою.

9.1 Выводы

1. Первая модель описывает устойчивые незатухающие колебания.
2. Вторая модель демонстрирует быстрое затухание и переход к покою.
3. Третья модель приводит систему к установившимся вынужденным колебаниям.

9.1 Выводы

1. Первая модель описывает устойчивые незатухающие колебания.
2. Вторая модель демонстрирует быстрое затухание и переход к покою.
3. Третья модель приводит систему к установившимся вынужденным колебаниям.
4. Изменение параметров влияет на частоту, темп затухания и амплитуду движения.

9.1 Выводы

1. Первая модель описывает устойчивые незатухающие колебания.
2. Вторая модель демонстрирует быстрое затухание и переход к покою.
3. Третья модель приводит систему к установившимся вынужденным колебаниям.
4. Изменение параметров влияет на частоту, темп затухания и амплитуду движения.
5. Численное решение всех моделей выполняется эффективно.

9.1 Выводы

1. Первая модель описывает устойчивые незатухающие колебания.
2. Вторая модель демонстрирует быстрое затухание и переход к покою.
3. Третья модель приводит систему к установившимся вынужденным колебаниям.
4. Изменение параметров влияет на частоту, темп затухания и амплитуду движения.
5. Численное решение всех моделей выполняется эффективно.
6. Метрика norm_final подтверждает различие между исследованными режимами.